

doi:10.3969/j.issn.1007-3701.2018.02.004

围山城金银矿区物探异常特征及深部找矿效果

刘奎松, 陈 华, 王文博

LIU Kui-Song, CHEN Hua, WANG Wen-Bo

(河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院, 河南信阳 464000)

(No. 3 Institute of Geological and Mineral Resources Survey, Henan Bureau of Geo-exploration & Mineral Development,

Xinyang 464000, Henan)

摘要:桐柏围山城金银多金属矿区是秦岭—大别造山带上一个重要的矿集区。经过 30 多年的开采, 矿区内的几个大中型矿床都面临资源枯竭的局面。本文在充分收集资料的基础上, 通过物探激电中梯剖面、大极距激电测深等方法的组合应用, 实验了物探找矿预测的方法组合, 并对结果进行了验证, 取得了良好的找矿效果, 为该区深部找矿提供了新的工作思路。

关键词:方法组合; 金银多金属矿; 找矿预测; 工作思路

中图分类号: P631.3

文献标识码: A

文章编号: 1007-3701(2018)02-0126-008

Liu K S, Chen H, Wang W B. Geophysical anomaly characteristics and deep prospecting effect in Weishancheng gold – silver deposit. *Geology and Mineral Resources of South China*, 2018, 34(2): 126–133.

Abstract: Tongbai Weishancheng gold–silver polymetallic ore belt is an important ore–gathering area on the Qinling–Dabie orogenic belt. After more than 30 years of mining, several large and medium–sized deposits in the ore belt are facing the situation of resource depletion. This paper relies on the fund project of China Geological Survey, through the combination of geophysical prospecting middle–gradient section and large polar distance IP sounding, this paper makes an experiment on the combination of geophysical prospecting prediction methods, and verifies the results, and obtains good prospecting effect, which provides a new working idea for deep prospecting in this area.

Keywords: method combination; gold silver polymetallic ore deposit; prospecting prediction; working idea

河南省桐柏县围山城金银矿区于 70 年代初进行 1:5 万区域地质调查时发现^[1], 矿区内包含大型银矿破山银矿、大型金矿银洞坡金矿、中型银矿银洞岭银矿。区域上位于秦岭造山带东段北秦岭褶皱带中^[2], 构造线多呈北西西向延伸^[3]。这一系列矿山经过 30 多年的开采, 已经面临后续乏力、资源枯竭的局面^[4]。为了进一步探明深部资源, 扩大矿床规模, 中国地调局 2015 年设立了“河南省桐柏地区金

银多金属矿整装勘查区专项填图与技术应用示范”项目。本文阐述物探在围山城金银矿区深部勘探中的效果^[5], 以期在进一步的地质勘查工作中借鉴。

1 矿区地质概况

矿区出露的地层主要是新元古界歪头山组、新元古界大栗树组, 主要岩性有绢云石英片岩、炭质

收稿日期: 2017–12–21; 修回日期: 2018–3–29

基金项目: 中国地质调查局项目“河南省桐柏地区金银多金属矿整装勘查区专项填图与技术应用示范”编号: 12120114035301.

作者简介: 刘奎松(1983—), 男, 工程师, 从事地质物化探研究工作, E-mail: 31407639@qq.com.

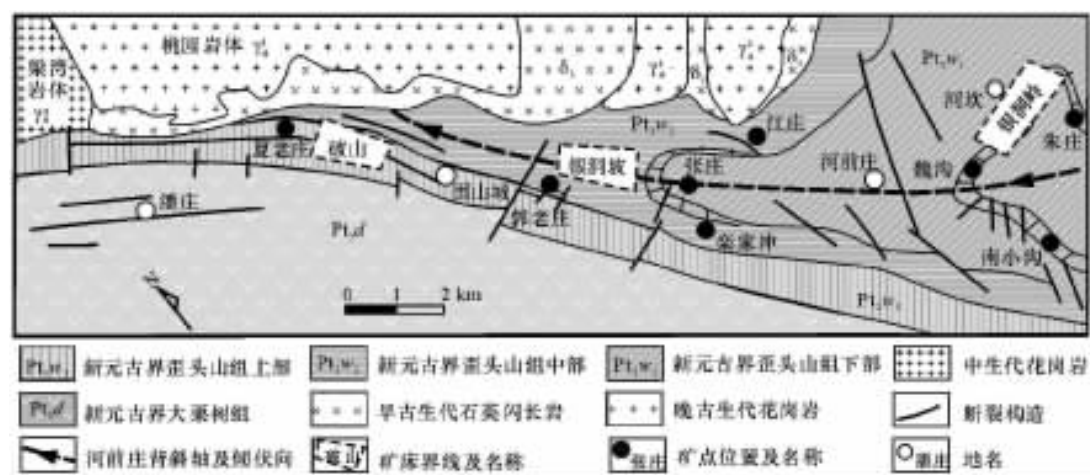


图1桐柏围山城金银矿带地质图

Fig. 1 Regional geological map of Gold and Silver Ore Belt in Tongbai Weishancheng

绢云石英片岩、变粒岩和大理岩（出露在矿区东部）。

矿区构造形态主要表现为轴迹北西向朱庄背斜所构成的穹窿状构造,以及褶皱之后各种性质的断裂,同时发育着韧-脆性层间剪切带、共轭逆冲脆性剪切带及其各自低级别、低序次的派生构造。

朱庄背斜(形)作为银洞坡金矿区的一级控矿构造,是一个以顺层流劈理(S_{0-1})为变形面的片理斜歪倾伏背形(图 2)。东部仰起撒开,西部倾伏收敛,两翼不对称^[6]。背斜枢纽波状起伏,轴面为一复杂的曲面。背斜(形)转折端的形态因组成岩石的物理性质及垂向上所受应力状态不同而各异,由深至浅,分别表现为宽缓的半月形、紧闭箱状和尖棱状,

所对应的层位及形成的矿体形态及规模亦不尽相同^[7-9]。

2 矿区地球物理特征

2.1 岩(矿)石电性特征

岩矿石电性测定结果(见表 1):炭质绢云石英片岩是矿区的主要容矿岩石,因此炭质层是矿区的找矿指示层。含矿岩石与围岩的电性特征不同,含矿岩石极化率平均达 21.9%, 平均电阻率 $20\Omega\cdot m$ (钻孔岩心)。而围岩除石墨化绢云石英片岩外,极化率平均值 $<2\%$, 电阻率平均值达 $300\sim 5000\Omega\cdot m$;大理岩电阻率最高,达 $2248\Omega\cdot m$ 。矿石与围岩存在明显的电性差异, 电阻率、极化率均相差 10 倍以上。矿区矿体氧化作用强烈,氧化带的深度自地表向下垂深 $20\sim 40\text{ m}$ 。而氧化作用使矿区炭质成分对该地层的电性特征无明显影响^[10]。此外根据矿石物质成份的分析表明,矿区含炭岩石,炭质未变成石墨,致使电性与其它不含炭岩石相近^[11]。

综上所述,矿体(含矿层)具有高极化率、低电阻率特征,围岩除石墨化绢云石英片岩外,均有高电阻率、低极化率特征,两者有明显电性差异,为激发极化法找矿提供了良好的前提条件。

2.2 围山城金银矿区激电异常特征

1975 年河南省地质局地质八队七分队对围山城金银矿带进行了 1:5000 激电详查工作,结果如图 3 所示。以极化率等于 6%等值线圈定异常,可圈出一走向北西长约 15 km 的激电异常带。异常自南

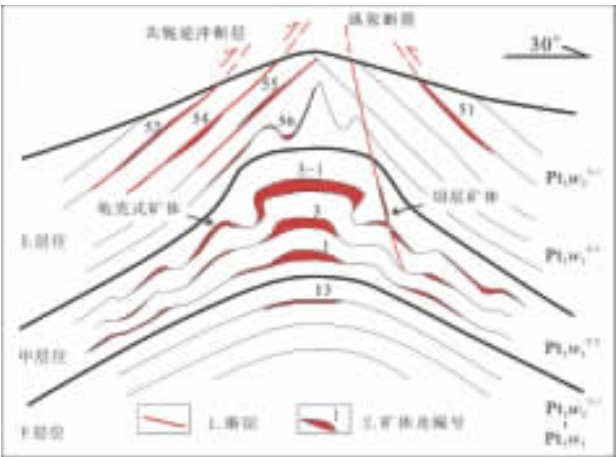


图2 朱庄背斜剖面形态的变化示意图

Fig.2 Diagram of changes in profile shape of Zhuzhuang anticline

表1 围山城金银矿区岩矿石电性参数统计表
Table 1 Statistical table of electrical parameters of rock and ore in Weishancheng gold and silver mining area

岩矿石名称		采集地点	块数	$\eta(\%)$			块数	$\rho(\Omega\cdot m)$		
				$\overline{\eta}$	$\eta_{\max}$	$\eta_{\min}$		$\overline{\eta}$	$\eta_{\max}$	$\eta_{\min}$
矿石	矿化炭质绢云石英片岩	钻孔	65	21.9	65.4	10.2	87	20	150	2
围岩	炭质绢云石英片岩	地表	184	2.0	10.6	0.3	164	507	5808	128
	云母石英片岩	地表及钻孔	628	1.9	7.8	0.6	266	414	5947	81
	变粒岩	地表及钻孔	326	1.9	7.1	0.5	110	383	3360	35
	斜长角闪片岩	地表	152	1.2	5.0	0.4	81	237	1723	46
	花岗岩	地表	47	1.9	5.5	0.4	34	371	1252	87
	大理岩	地表	20	1.0	4.5	0.1	10	2248	60467	354
	矽卡岩	地表	13	1.5	2.3	0.8	11	480	824	257
干扰岩石	石墨化绢云石英片岩	钻孔	11	52.4	87.4	8.7	13	86	1947	18

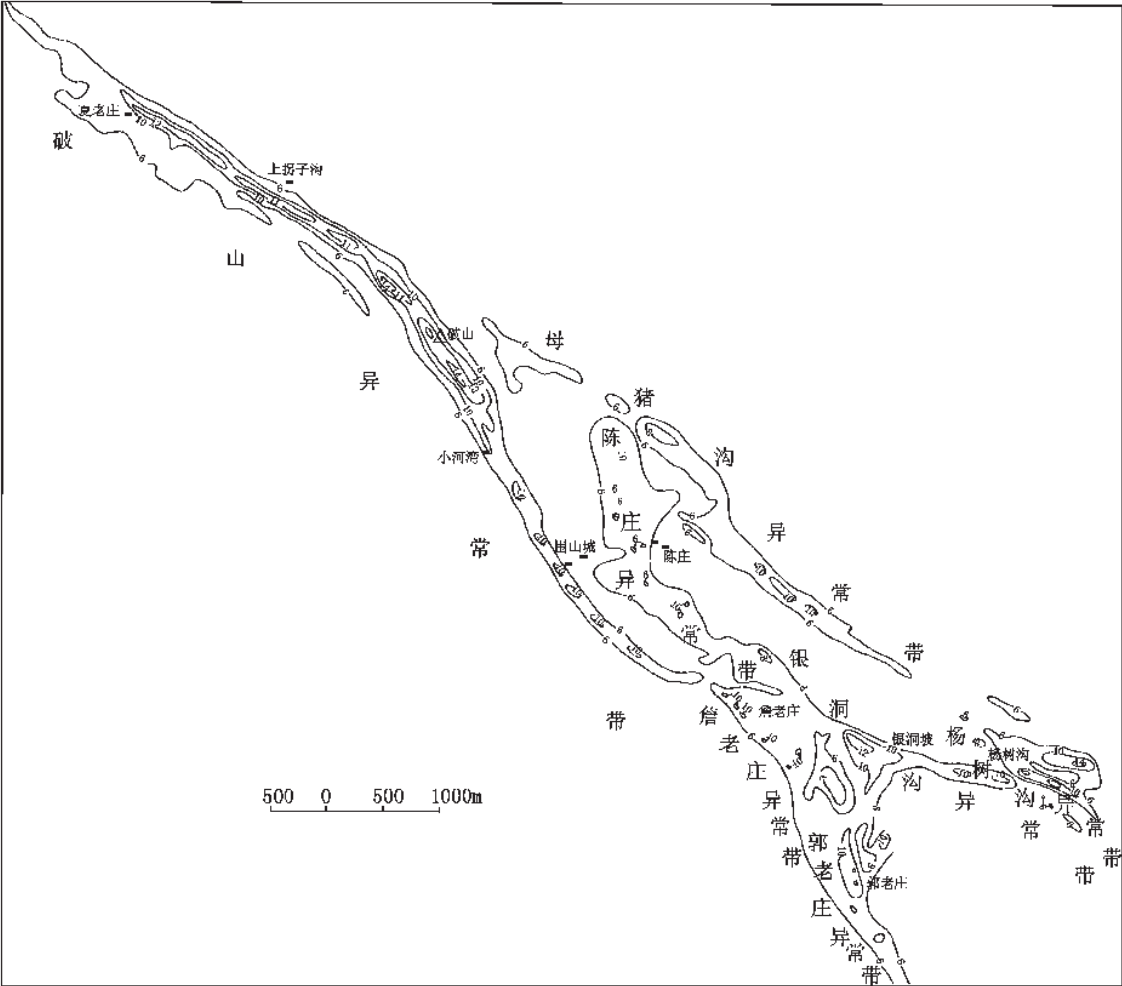


图3 桐柏县围山城金银矿区视极化率等值线平面图
Fig. 3 Plane map of apparent polarizability isoline inTongbai Weishancheng gold and silver mine area

东起向北西方向逐渐收敛,最宽处约 600 m,最窄处约 100 m。其大致走向与区域地层及构造格架基本一致。异常带内呈串珠状分布着多个高强度激电异常,分别对应矿带内的几个大中型金银矿床。整个异常带与新元古界歪头山组中的炭质层关系较密切,局部高强度异常则是由矿带内的含矿岩石与炭质层共同叠加的结果。异常带北部母猪沟和东部的詹老庄、郭老庄异常带,经初步查证由黄铁矿化岩石引起。东部的杨树沟异常经查证系矿化体、矿体引起。

3 物探异常特征及解释

矿区进行激电中梯剖面测量 20 条,圈定激电异常 30 多处,经过定性分析解译,对 10 多处异常

布置了激电测深测量,以了解极化体空间分布特征,推断深部极化体产状、埋深和位置等。现将主要的三条剖面物探异常特征叙述如下:

3.1 W12 线激电异常特征及解释

(1)异常特征

在银洞坡金矿区徐老庄西侧激电面积异常部位布设了 W12 剖面。剖面的 η_s 背景值为 1% ~ 2%,在 450 ~ 650 m 和 1050 ~ 1300 m 处出现两个激电异常。异常强度 η_s 一般在 2.7% 左右,最高达 4.1%,对应为低阻反映,视电阻率值 ρ_s 在 500 $\Omega \cdot m$ 以下。呈明显低阻高极化率特征。

激电测深结果显示 (图 4),近地表极化率较低, η_s 在 1% ~ 2% 之间,在深部 450 m 处出现极化体,极化体呈向北东方向未封闭的椭圆状。强度 η_s 一般在 3% ~ 5% 之间,最高达 7.5%,极化体部位对

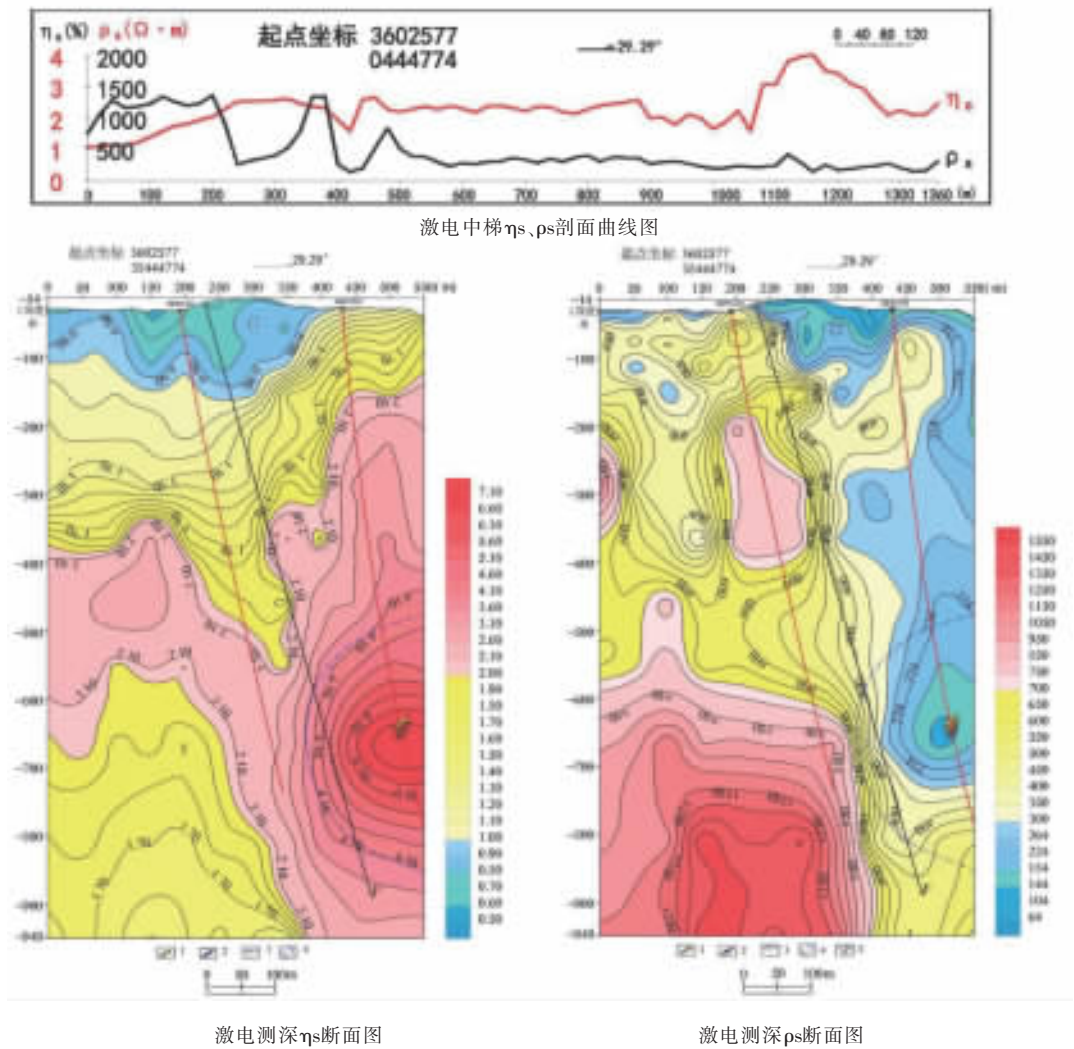


图4 W12线物探综合剖面图

Fig. 4 Comprehensive Geophysical Prospecting profile of W12

应为相对低阻, ρ_s 在 $140 \sim 220 \Omega \cdot m$ 之间。在剖面的 $220 m$ 左右出现由浅向深延展的 ρ_s 梯度带, 推测应为断裂构造带反应。

(2) 异常解释

通过物探综合资料分析认为: 该剖面地表为第四系覆盖, 南西侧出露岩性为黑云斜长片岩, 没有能引起激电异常的物质。 $450 \sim 650 m$ 处的出现低阻高极化率异常应为深部的多金属矿化体引起, 推测矿化蚀变范围深部顶板埋深为 $450 m$, 倾向南西。但从物探的结果图上看, 向南西方向深部没有极化体存在, 推测电阻率梯度带为一构造, 极化体在此处被构造断裂带断开, 故南西方向没有矿化蚀变体存在。

3.2 E28 线激电异常特征及解释

(1) 异常特征

在破山银矿区西侧罗冲布设 E28 剖面, 激电中梯结果在剖面的 $400 \sim 900 m$ 处出现激电异常异常, 西缓东陡, 推测极化体倾向南西。异常宽缓, 峰值不明显, 强度 η_s 一般为 2.5% , 最高达 3.3% , 异常区对应 ρ_s 为相对低阻, 值在 $500 \sim 800 \Omega \cdot m$ 之间 (图 5)。

从该激电测深 η_s 断面图 (图 5) 可知, 在剖面的 $400 \sim 550 m$ 处 (激电异常) 深 $400 m$ 以下出现极化体, 极化体呈半椭圆状, 倾向南西, 且向两端和深部未封闭, 强度 η_s 一般为 2% 左右, 最高达 2.3% , 极化体部位为相对的低电阻率, ρ_s 值在 $500 \sim 900 \Omega \cdot m$ 之间。

(2) 异常解释

该异常区出露岩性为新元古界歪头山组第四岩性段绢云石英片岩。根据物性资料, 地表出露的

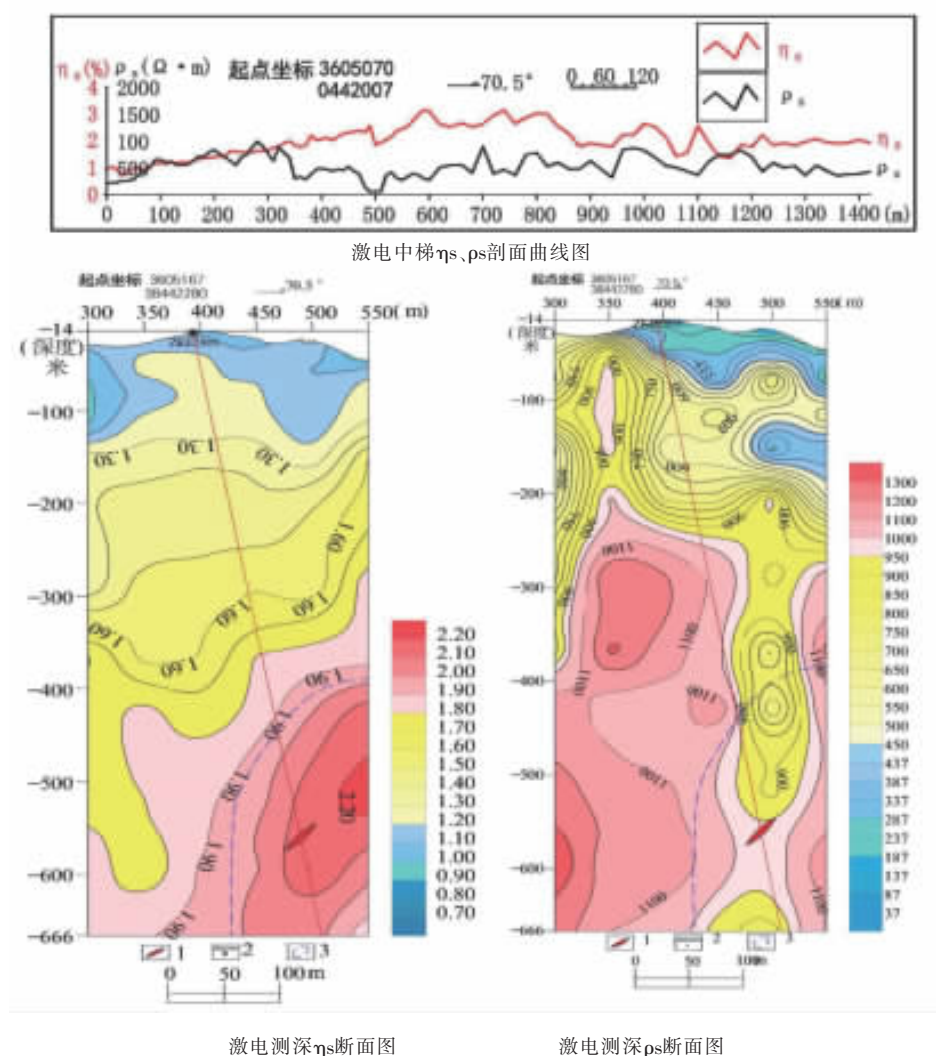


图5 E28线物探综合剖面图

Fig. 5 Comprehensive Geophysical Prospecting profile of E28

绢石英片岩不能引起很强的激电异常。激电测深结果表明深部有极化体存在,推测异常为深部金属硫化物引起。以 $\eta_s=2\%$ 圈定矿化体范围,矿化蚀变范围呈半椭圆状,倾向南西,向两端和深部未封闭,矿化体顶板埋深 400 m,中心埋深约 500 m。已施工的钻孔 ZK74 孔在深 290 m 处见到的银 10 号矿体倾向南西,与本次测深显示的极化体产状一致,推测该极化体为银 10 号矿体向深部延伸所致。

3.3 E38 线激电异常特征及解释

(1)异常特征

该剖面线长 800 m,方位 70°。激电中梯结果在剖面的 300 ~ 650 m 处出现低缓激电异常 (图 6),异常宽缓,峰值不明显,异常强度 η_s 一般为 2%,最高达 2.7%,对应 ρ_s 为低、高阻相间分布,即在剖面的 400 ~ 500 m 处有一高阻体, ρ_s 值最高达 2000 $\Omega\cdot m$,

高阻两侧为低阻反应,均在激电异常区内。为了了解异常空间分布状态,在异常部位布设激电测深测量,结果见下(图 6)。近地表极化率较低, η_s 在 1% ~ 2%之间变化;在剖面的 350 ~ 500 m 处深 200 m 以下出现极化体,极化体向西未封闭,极化体中心呈近椭圆状分布,强度 η_s 一般为 2.7%,最高达 3.1%;500 m 以下极化率逐渐降低。近地表为低阻反应 ρ_s 值较低,推测岩石风化破碎充水引起;深部 400 m 以下视电阻率逐渐变高。极化体空间位置对应为相对低阻反应, ρ_s 值在 1000 $\Omega\cdot m$ 左右。

(2)异常解释

从物性分析,该激电异常区地表出露岩性为绢石英片岩、白云变粒岩,极化率均不高,引不起异常;钻孔见到的银铅矿石极化率较高, η_s 值为 6.5%;从异常形态、规模、强度等特征进行分析,虽

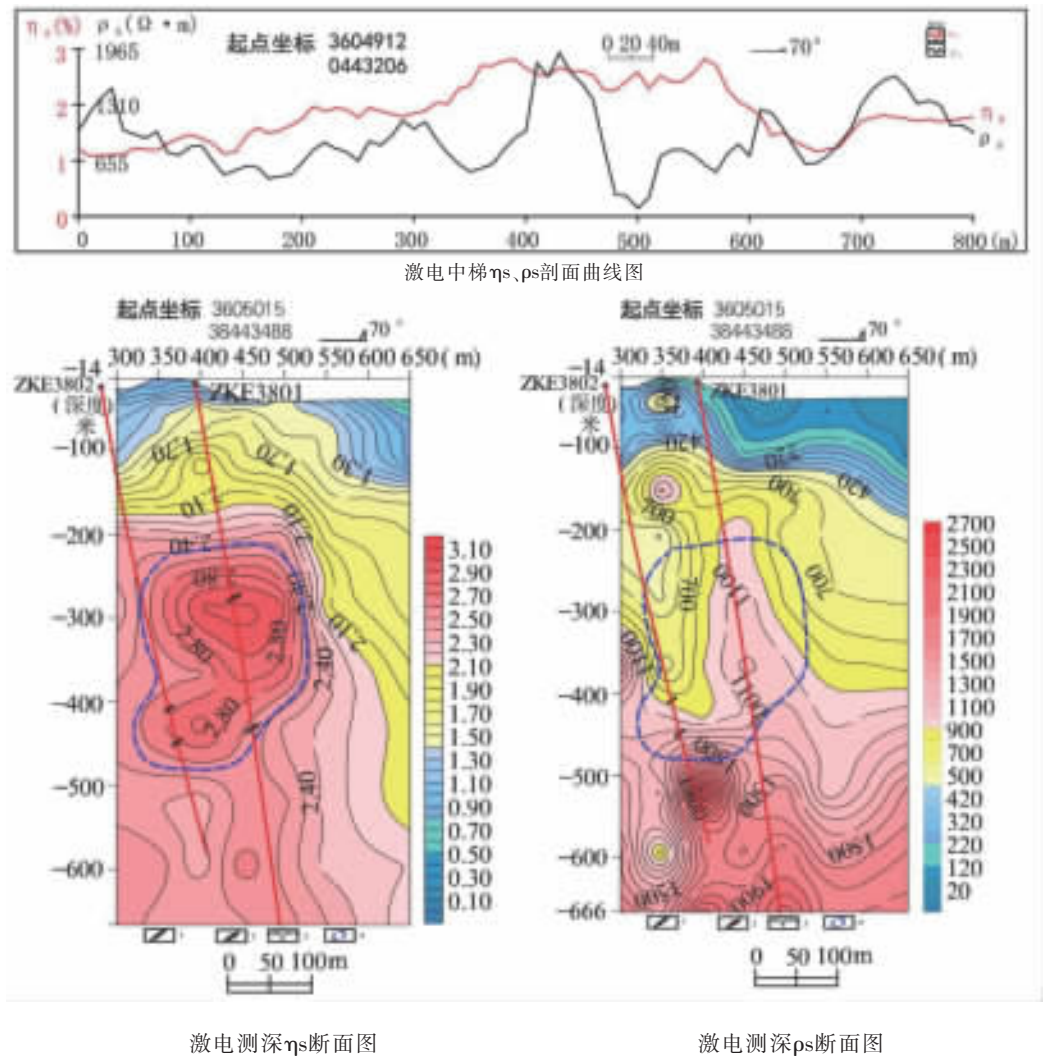


图6 E38线物探综合剖面图
Fig. 6 Comprehensive Geophysical Prospecting profile of E38

然异常低缓,但形态比较规则,宽度不大,具有较好的延续性。分析认为激电异常应为深部金属硫化物引起。通过定量反演分析,推测深部矿化范围呈椭圆展布,顶板埋深约 200 m,深度在 200 ~ 470 m 之间。

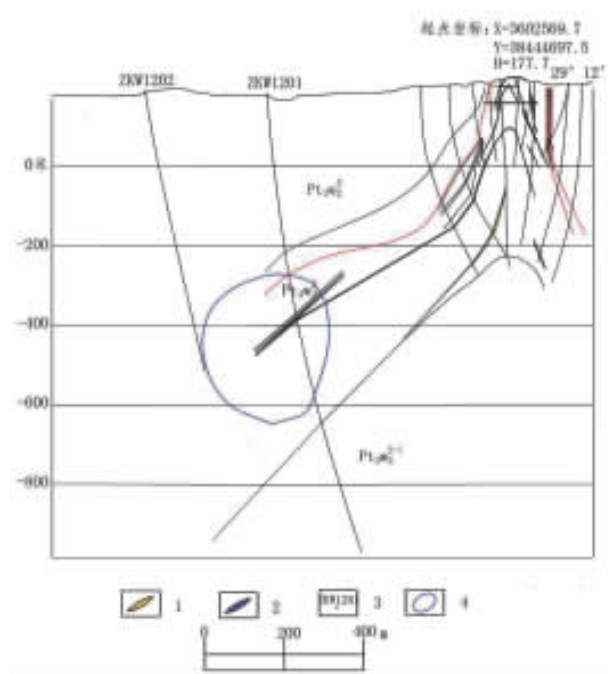


图6 W12线钻孔结果示意图

Fig. 6 diagram of borehole results of W12

1.金矿体;2.铅矿体;3.钻孔位置及编号;4.推断矿化蚀变范围。

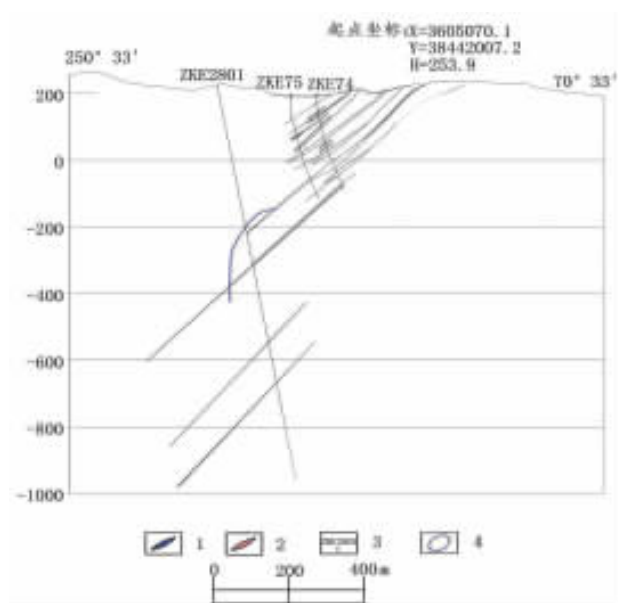


图7 E28线钻孔结果示意图

Fig. 7 diagram of borehole results of E28

1.铅矿体;2.锌矿体;3.钻孔位置及编号;4.推断矿化蚀变范围。

4 深部找矿效果

围山城金银矿区作了 20 条物探剖面, 首先选择激电异常好的 E42、E38、E34、E28 和 W12 五条剖面发现的低阻高极化率异常进行了钻探验证。在深部见到 16 层金银铅锌盲矿体, 均在物探推测矿化蚀变范围内, 物探工作起到了较好的找矿作用。下面重点叙述 W12、E28 和 E38 三条剖面的找矿效果。

4.1 W12 线钻探结果

在该剖面激电异常部位布钻 (ZK1201 孔) 验证, 钻孔在 557 ~ 580 m 之间见到三层金矿体, 金含量最高为 2.15×10^{-6} ; 一层铅矿体, 铅含量最高达 10.38% (图 6)。从见矿情况分析, 金矿体倾向南西方向且向深部延伸, 在矿(化)体的南延部位布置了 ZK1202 孔验证, 没有见到矿(化)体, 说明矿体被构造断开尖灭, 证实了物探推断的结果。

北东部矿权区的已知金 4-1-2 号矿体向南西深部延伸至 650 m 尖灭, 且下部与 ZK1201 孔见到的铅矿体链接, 钻孔见到的四层盲矿体均在物探推断的矿化蚀变范围内。说明激电异常为金属硫化物所致。

4.2 E28 线钻探结果

为验证该激电异常, 在该异常部位布置了 ZKE2801 钻孔验证, 结果在 548.70 ~ 550.39 m、783.91 ~ 784.33 m 和 906.72 ~ 907.60 m 见三层银铅矿体, 铅含量最高为 1.21%, 银最高含量为 69.70×10^{-6} 。其中 548.70 ~ 550.39 m 的银矿体应为矿权区(A10)矿体向西南深部的连续延伸; 其它两层矿为新发现的盲矿。

4.3 E38 线钻探结果

为验证该低阻高极化率异常, 布置了 ZKE3801 和 ZKE3802 钻孔, 结果在 ZKE3801 见两层矿体, 第一层在孔深 258.16 ~ 259.56 m 处到银矿体, 银含量最高为 497×10^{-6} , 第二层在孔深 410 m 处见到铅矿体。在 ZKE3802 的 380 m 和 420 m 处见两层铅矿体, 铅最高含量为 0.62%。两个钻孔见到的四个盲矿体均在极化体范围内, 与物探推断的矿化蚀变位置对应。说明激电异常为金属硫化物所致。

5 结论

通过在围山城金银矿区深部物探找矿工作得

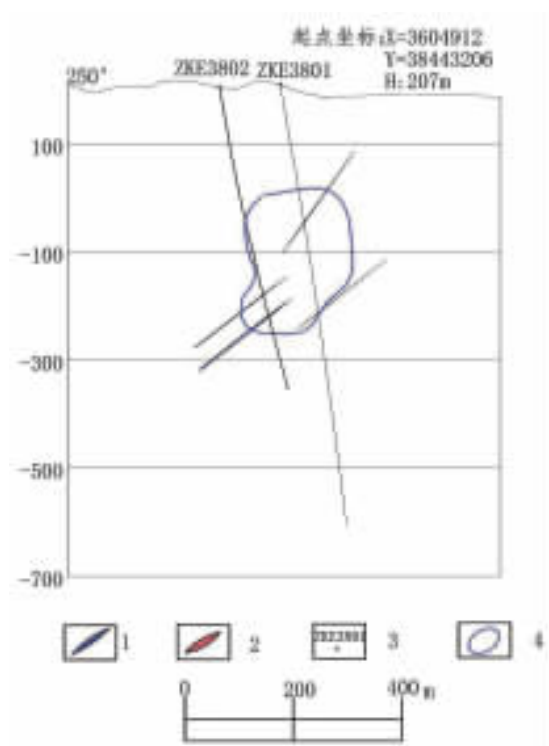


图8 E38线钻孔结果示意图

Fig. 8 diagram of borehole results of E38

1.铅矿体;2.锌矿体;3.钻孔位置及编号;4.推断矿化蚀变范围.

出如下结论:

(1)围山城金银矿区矿体赋存于硅化碎裂绢云石英片岩和变粒岩中。矿石与围岩具有明显的电性差异,低阻高极化率异常是该区物探主要的找矿标志。

(2)区内矿体受构造控制,向深部延伸变化较大,地质勘查过程中需要较准确的判断矿体倾向及埋深。实践证明,运用物探激电中梯剖面圈定异常,再利用激电测深了解极化体的空间分布状况、分析解释异常,可准确的判断出矿化范围(盲矿体)的位

置、产状及埋深。

(3)根据岩(矿)石物性特征,合理选择应用物探方法,综合地质资料,对物探异常综合分析解译,再进行钻探验证,是围山城金银矿区物探勘查取得较好效果的关键。对于以后寻找同类矿区深部矿体的物探找矿工作,具有一定的借鉴和指导意义。

参考文献:

- [1] 河南省地质调查院. 河南省桐柏地区银多金属矿调查评价报告[R].2002.
- [2] 河南省地矿厅第三地质调查队. 河南省桐柏县银洞坡矿区西段金矿勘探报告[R].1994.
- [3] 韩存强,张宗恒,万守全.河南省桐柏县银洞坡金矿综合找矿标志及找矿模型[J].物探与化探,1996,20(2):87-97.
- [4] 沈远超,申 萍,刘铁兵,李光明,曾庆栋. EH4在危机矿山隐伏金矿体定位预测中的应用研究 [J]. 地球物理学进展, 2008, 23(1): 559-567.
- [5] 张德会,周圣华.矿床形成深度与深部成矿预测[J].地质通报,2007,26(12):1509-1518.
- [6] 河南地矿局地调三队.桐柏-大别北坡金矿地质、地球物理、地球化学找矿模型评价指标的研究及预测[R].1993.
- [7] 翟裕生,邓 军,王建平,彭润民,刘家军,杨立强.深部找矿研究问题[J].矿床地质,2004,23(2):142-149.
- [8] 刘光鼎,主编.中国金属矿的地质与地球物理勘查[M].北京:科学出版社,2013.
- [9] 张献民.论地球物理-地质模型的某些问题[J].河北地质学院学报, 1995, 18(1): 33-37.
- [10] 王元君,杨轮凯,刘 宏.综合物探方法在秦岭探测隐伏铅锌矿中的应用[J].物探与化探,2007,31(4):498-502.
- [11] Franke R. Scattered Data Interpolation: Test of Some Methods [J]. Mathematics of Computation,1982,38 (157): 181-200.